상품 사양서

Model Name	NSP-C172(DE)	**Nick Name**	대교 눈높이영어펜	**상품분류**	B2B
작성자	최재익	**개정일**	2020-03-04	**Revision No.**	01
출시(예정)일	4월말		**제조단가**	별도 확인	

PRODUCT		
Concept	Touch & Play Pen	
Main Function	Touch & Play / Recording &Play / mp3 play	
A/V I/O	Speaker (mono) / 3.5mm Earphone Jack	3.5mm Earphone Jack
Data I/O	USB 2.0 (Rechargeable)	3.5mm Earphone Jack
Power	Li-Polymer	560mAh / 3.7V
Storage Media	Built in Micro SDHC Slot(up to 32GB)	Micro SD 16GB
Display	Bi-Color LED indicator	(BLUE / VIOLET / RED)

Key Function

No	Button	type	Operation	
			Long	Short
1	Power	Tact	Power On-Off	Battery Check
2	Volume	Tact	—	Increase & Decrease
3	Prev/Trans	Tact	—	기본사용모드: Translation 녹음/MP3재생모드: Prev
4	Next/Repeat	Tact	—	기본사용모드: Repeat 녹음/MP3재생모드: Next
5	Play&Pause	Tact	—	Play / Pause
6	Mode	Tact	—	Mode Change(Contents/rec/mp3)
7	Hold	switch	—	Hold On/Off
8	REC	Tact	Recording start	Recording Stop
9	Reset	Hidden	-	System reboot

Acce-ssory

Bundle

	인쇄사양	재질	크기	방식	기타 구성
package	4도	라미네이팅 합지	레퍼런스 기준	레퍼런스 box	블리스터
manual	1도	모조지	약 16절지	3단 접지	

Option: USB Cable (earjack white, 데이터 전송 겸용)

Certification: KC 전자파적합등록 / 자율안전인증

ETC

* Mic 내장형 마이크 탑재
* Ear.Jack 이어폰 기능 사용(스테레오)
* C170(DA), C170(DE) 2개 모델의 메인칩셋 단종에 따라 C172(DA), C172(DE)로 모델 변경
* Device명 모델명과 동일하게 설정: C172(DA), C172(DE)

FIRMWARE / SOFTWARE			
Dot system	Code Type	Section	Owner
	Dot code PDS System	3	31
Contents	[redacted]		
System Sound	NSP-C172(DA)/C172(DE)와 동일		
동작 기획서	NSP-C172(DA)/C172(DE)와 동일		

USB VID / PID

DESIGN

동작 기획서

Model Name	NSP-C172(DE)	개정일	2020-03-04

키 입력 동작

No	Button	type	Operation	
			Long	Short
1	Power	Tact	Power On-Off	Battery Check
2	Volume	Tact	—	Increase & Decrease
3	Prev/Trans	Tact	—	기본사용모드: Translation 녹음/MP3재생모드: Prev
4	Next/Repeat	Tact	—	기본사용모드: Repeat 녹음/MP3재생모드: Next
5	Play&Pause	Tact	—	Play / Pause
6	Mode	Tact	—	Mode Change(Contents/rec/mp3)
7	Hold	switch	—	Hold On/Off
8	REC	Tact	Recording start	Recording Stop
9	Reset	Hidden	-	System reboot

Indicate

1. Power on/off

☞ 동작 Flow: [전원 On] → [부팅] → [콘텐츠 모드 진입] → [입력 대기]

Button Input	Function	Indicate	
		LED	Sound
Long	Power On	로딩: Blue ↔ Purple 번갈아 점등 부팅 완료: Blue 점등	Poweron.mp3
	Power Off	off	Poweroff.mp3
Short	Battery Check	—	※시스템사운드리스트 참고

2. Volume control

☞ 동작 Flow

Button Input	Function	Sound
+	1→2→3→4→5→6→7 순으로 증가	1-2-3-4-5-6-7: Volup.mp3
—	7→6→5→4→3→2→1 순으로 감소	7-6-5-4-3-2-1: Voldown.mp4

3. Preview

☞ 동작 Flow

Button Input	Function	Sound
Short	Prev	—

4. Next

☞ 동작 Flow

Button Input	Function	Sound
Short	Next	—

5. Play & Pause

☞ 동작 Flow

Button Input	Function	Sound
Shorts	Play & Pause (누를 때마다 기능 순차 반복)	—

6. Mode

☞ 동작 Flow

Button Input	Function	Sound
Short	Contents Mode	
	Recording-Play Mode	
	Mp3-Play Mode	

7. Hold Switch

☞ 동작 Flow

Switch Input	Function	Sound
Up	Hold Off	—
Down	Hold On	Korean_system_227.mp3

8. Recording

☞ 동작 Flow: [녹음카드 인식(녹음시작)] → [닷코드 스티커 인식(녹음종료 및 저장]

Button Input	Function	Indicate	
		LED	Sound
Long	Recording Start	red 점멸	korean_system_027.mp3
Short	Recording Stop	blue 점등	korean_system_028.mp3

9. Reset

☞ 동작 Flow

Switch Input	Function	Sound
Tact	System reboot	—

10. Recharge

Input	Situation	LED	
		Recharge	Recharge Finish
충전케이블 연결	Power on	Purple 점등	Blue 점등
	Power off	Red 점등	off

11. Data I/O

Situation		Function	LED
Power On	PC↔USB 연결	데이터 송수신 모드로 변경	Purple 점등
Power Off		충전이 시작됨→Power On 하면 데이터 송수신 모드로 변경	

폴더 구성		
폴더명	**설명**	**비고**
CONTENTS	닷코드 재생용 콘텐츠 파일(*.NCP2) 저장	
PAPER_REC	페이퍼 REC 아이콘을 통해 생성된 녹음 파일 저장	(생성파일명은 별도 규칙을 따름)
PEN_REC	소리펜 REC 버튼을 통해 생성된 녹음 파일 저장	(생성파일명은 별도 규칙을 따름)
MP3	별도의 mp3 확장자명을 가진 파일 저장	
VER	[숨김] 디바이스/펌웨어 버전정보 및 시스템파일 저장	예) [Device] NCP-C40 Rev.1 [Firmware Version] 1.0.0.0001

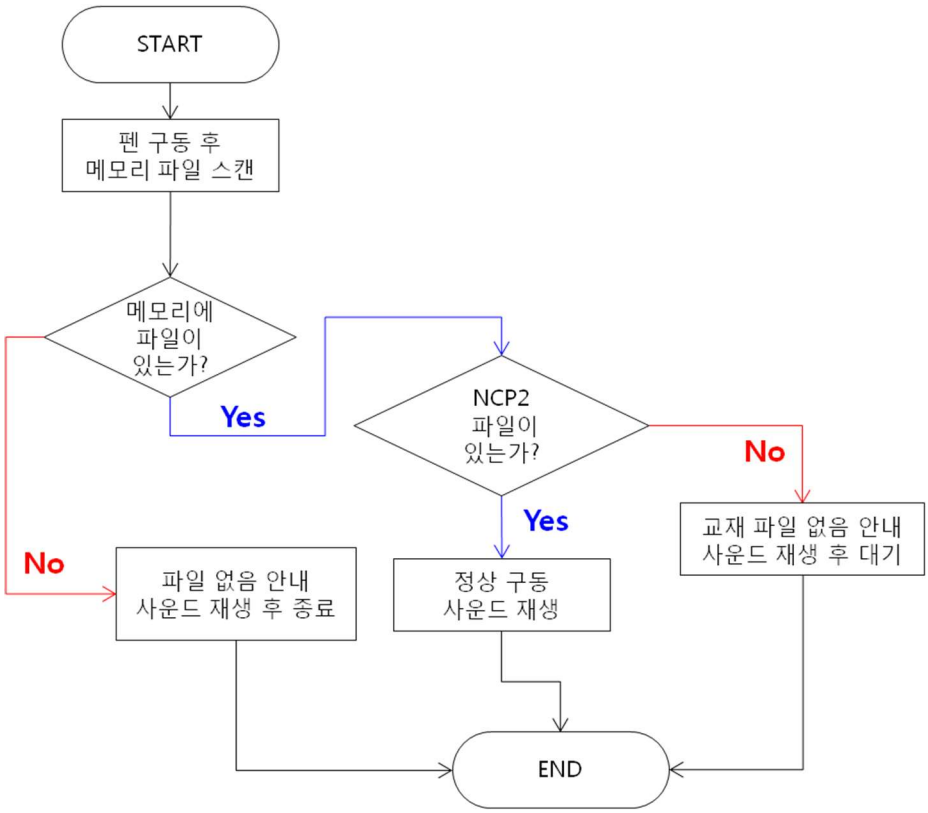
동작 프로세스

1. 펜 구동 시

- 메모리 내 폴더를 확인 (BOOK 폴더에서 대기)
- NCP2 파일이 없이 REC 파일만 있을 경우, 전원 구동→안내 메시지 송출→전원 종료
  *안내 메시지: korean_system_048.mp3 ("올바른 콘텐츠가 들어 있지 않습니다.")
- NCP2 파일이 있을 경우, 정상 구동→대기
- 절전 모드: Power on 상태에서 10분 간 입력이 없을 경우 절전모드 실행

〈메모리 처리 방식 요약〉

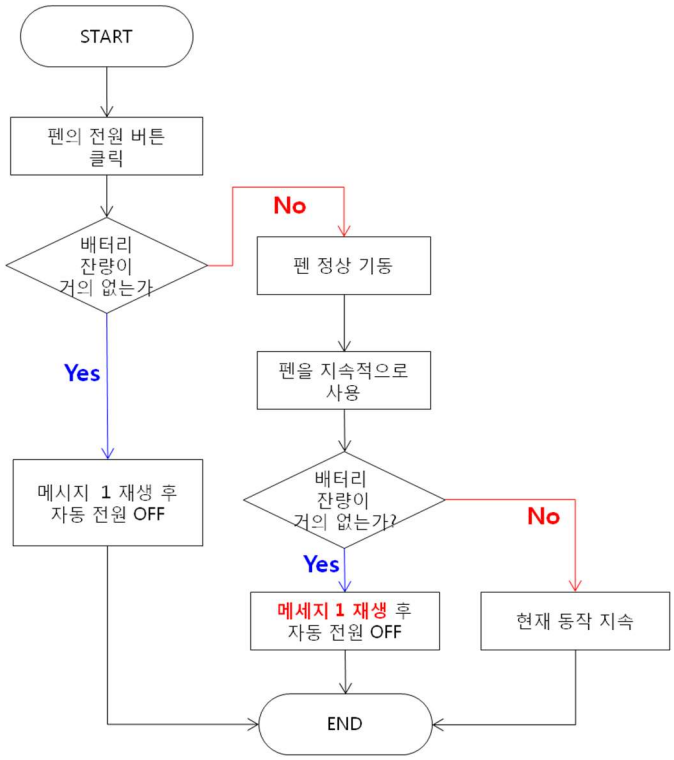
상황	처리	SOUND
전원 ON (메모리에 콘텐츠파일)만 있을 경우)	구동사운드 송출 → 교재사용 모드에서 대기	Poweron.mp3 구동 시 볼륨 3단계로 강제조절
메모리에 녹음 파일(REC)만 들어있을 경우	전원ON → 메세지 송출 → 대기	"올바른 콘텐츠가 들어있지 않습니다."
메모리에 데이터가 없을 경우	전원ON → 메모리 스캔 → 메세지 송출 → 자동 전원종료	"올바른 콘텐츠가 들어 있지 않습니다."



2. 배터리 부족 시

- 배터리 잔량이 부족할 경우, 청/적 램프가 번갈아 가며 점멸
- 구동이 불가능할 경우, 청/적 램프 점멸 및 안내메시지 송출 후 자동 전원 종료

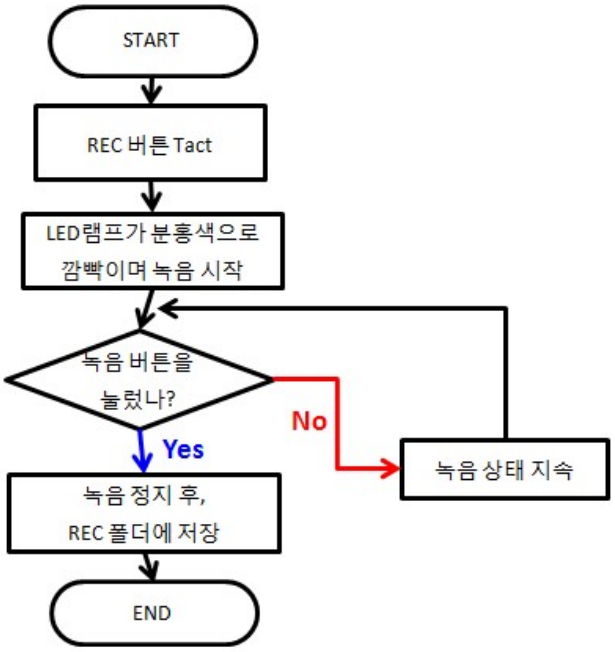
  *안내 메시지: korean_system_022.mp3 ("배터리가 부족하여 전원이 꺼집니다.")



3. 녹음 동작 시

- 녹음 중, 녹음 버튼 재 클릭 시 녹음 종료
- 녹음 중이 아닐 땐, 녹음 버튼 클릭 시 녹음 파일 재생
  (녹음된 것이 없을 경우 "녹음된 내용이 없습니다." 사운드 재생)

〈녹음하기〉



시스템 사운드 리스트

Situation	Filename	Sound
교재사용모드	—	기본 사용 모드입니다.
음악재생모드	—	MP3 재생 모드입니다.
녹음재생모드	—	녹음 재생 모드입니다.
잔여배터리알림(100%)	—	배터리가 100% 충전되었습니다.
잔여배터리알림(80%)	—	배터리가 80% 남았습니다.
잔여배터리알림(60%)	—	배터리가 60% 남았습니다.
잔여배터리알림(40%)	—	배터리가 40% 남았습니다.
잔여배터리알림(20%)	—	배터리가 20% 남았습니다.
배터리부족알림	korean_system_021.mp3	충전이 필요합니다.
배터리부족종료알림	—	배터리가 부족하여 전원이 꺼집니다.
녹음 콘텐츠 없음	—	녹음된 파일이 없습니다.
Mp3 파일 없음	—	재생할 파일이 없습니다.
저장 공간 없음	—	메모리가 부족합니다. 음성녹음을 종료합니다.
메모리 카드 없음	—	메모리카드가 없습니다. 메모리 카드를 넣어주세요.
콘텐츠 파일 없음	—	올바른 콘텐츠가 들어 있지 않습니다.
전원 구동	PowerOn.mp3	효과음
전원 종료	PowerOff.mp3	효과음
볼륨 업	Volup.mp3	효과음
볼륨 다운	voldown.mp3	효과음
녹음 시작	RecStart.mp3	효과음
녹음 종료	RecEnd.mp3	효과음
홀드 온	—	잠금 기능이 설정되었습니다.
홀드 오프	—	잠금 기능이 해제되었습니다.
메모리카드 에러	—	메모리카드의 점검이 필요합니다.
이미지 센서 등의 오류 시	—	기기의 점검이 필요합니다.
대기음	4분	I am the Key.